

第一章 随机事件与概率 习题课

习题课目标

- 回顾课上内容
- 总结作业中的常见错误
- 讲解典型例题
- 查漏补缺，丰富知识体系

注 0.0.1. 先验: $P(\text{常见错误})$; 后验: $P(\text{常见错误} \mid \text{作业情况})$

Chapter 1

随机事件与概率

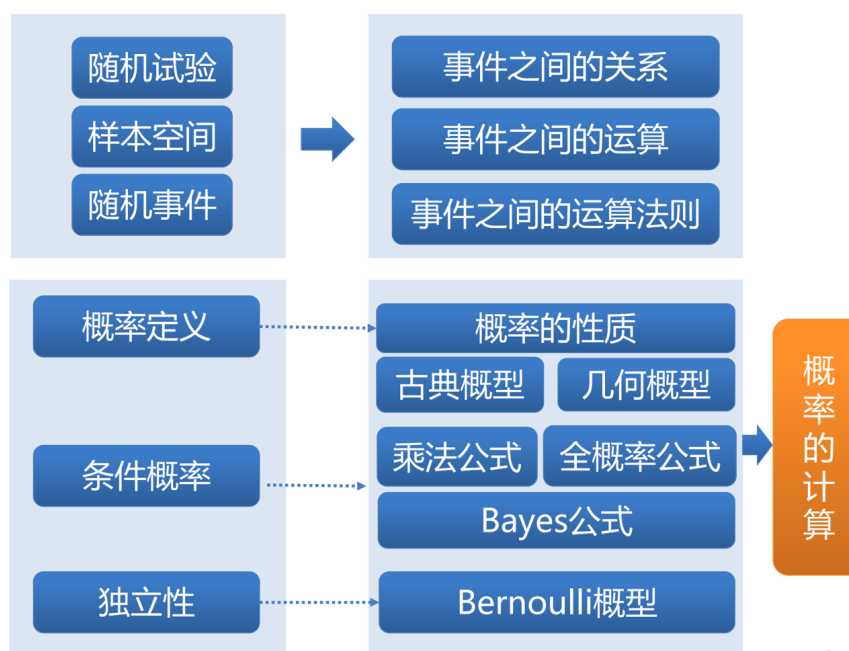


图 1.1: 知识结构图

1.0.1 基本概念

实验 v.s. 试验（《现代汉语词典》定义）

- 实验：为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。
- 试验：为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动。

随机试验 E 是满足如下三个特征的试验：

1. 可重复性：可在相同条件下重复进行；
2. 不确定性：一次试验之前无法确定具体出现哪种结果；

3. 完备性：能确定所有的可能结果。

随机试验 $\rightarrow$ 随机事件 $\rightarrow$ 概率

- 样本点：随机试验的单个结果。
- 样本空间 S ：随机试验所有可能的结果组成的集合。
- 随机事件：样本空间的任意一个子集。
- 基本事件：有一个样本点组成的单点集。
- 必然事件 S ：样本空间中所有样本点构成的集合。
- 不可能事件 $\emptyset$ ：不包含任何样本点的空集。

注 1.0.1. 1. 随机事件是定义在随机试验基础上的；概率是随机事件的概率。

2. 随机事件的“集合”定义形式，促成了事件的运算与集合运算的关系。

1.0.2 事件之间的关系和运算

表 1.1: 事件之间的关系和运算

关系/运算	符号表示	概率论
包含关系	$A \subset B$	事件 A 发生必有事件 B 发生
等价关系	$A = B$	若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ ，则事件 A 与事件
和事件	$A \cup B$	事件 A 与 B 至少有一个发生
积事件	$A \cap B \doteq AB$	事件 A 与 B 同时发生
互不相容	$A \cap B = \emptyset$	事件 A 与 B 不能同时发生
对立事件（逆事件）	$A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ ，则 $B \doteq \bar{A}$	对每次试验而言，事件 A 、 B 有且仅有

1.0.3 事件之间的运算规则

- 交换律： $A \cup B = B \cup A$ ， $A \cap B = B \cap A$

- 结合律：

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C, \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

- 分配律：

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- De Morgan 律:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

例 1.0.1 (事件运算实例). • "A, B, C 中至少有一个发生": $A \cup B \cup C$

- "A, B, C 中至少有两个发生": $AB \cup BC \cup AC$

- "A, B, C 中最多有一发生":

$$A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C = \overline{AB \cup BC \cup AC}$$

例 1.0.2 (De Morgan 律证明). 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

解:

$$\begin{aligned} \forall x \in \overline{A \cup B} &\Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B} \\ &\Rightarrow \overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall x \in \bar{A} \cap \bar{B} &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \\ &\Rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}. \end{aligned}$$

1.1 频率与概率

频率: 描述事件发生的频繁程度。

概率: 表征随机事件在一次试验中发生的可能性大小。

1.1.1 频率与概率的定义

事件 A 发生的频率记为 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$:

1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$
2. $f_n(\Omega) = 1$
3. 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互不相容事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

事件 A 发生的概率记为 $P(A)$:

1. $P(A) \geq 0$; 非负性
2. $P(\Omega) = 1$; 规范性
3. 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容事件, 即 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots \quad (\text{可列可加性})$$

频率的稳定性: $n \rightarrow \infty, f_n(A) \rightarrow P(A)$ 。

1.1.2 概率的性质与推广

性质 1: $P(\emptyset) = 0$

性质 2: $P(A) \leq 1$

性质 3: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两不相容事件, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad (\text{有限可加性})$$

性质 4 (包含可减性): $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$

性质 5 (逆事件的概率公式): $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

性质 6: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

一般推广:

$$P(B\bar{A}) = P(B - A) = P(B) - P(AB)$$

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

加法公式推广:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

例 1.1.1 (加法公式证明). 证明 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$ 。

解:

$$A \cup B \cup C = A \cup (B - AB) \cup (C - C(A \cup B))$$

因为 $A, B - AB, C - C(A \cup B)$ 两两互斥, 所以

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B - AB) + P(C - C(A \cup B)) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(C(A \cup B)) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC \cup BC) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

1.2 古典概型与几何概型

1.2.1 古典概型（等可能概型）

特点：

1. 样本空间的元素只有有限个；（有限性）
2. 每个基本事件发生的可能性相同。（等可能性）

随机事件的概率：

$$P(A) = \frac{A \text{ 中元素个数}}{\Omega \text{ 中元素个数}} = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

几个经典问题：

1. 无放回抽样：超几何分布， $p_k = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$
2. 有放回抽样：二项分布， $p_k = \frac{C_n^k D^k (N-D)^{n-k}}{N^n}$
3. 生日问题： n 个人生日各不相同， $p = \frac{365!}{365^n (365-n)!}$
4. 分组数量： n 个球分 m 组，第 i 组有 n_i 个球，一共有 $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_m!}$ 种分法
5. 有放回与无放回抽签： $\frac{a}{a+b}$

1.2.2 几何概型

古典概型只考虑了有限等可能的随机试验，几何概型考虑了有无穷多个等可能结果的随机试验。

几何概型的随机试验特点：

1. 样本空间 Ω 是一个几何区域；
2. 随机试验 E 相当于在区域内任意地取点，且取到每一点都是等可能的。

如果试验 E 是向区域内任意取点，事件 A 对应于点落在 Ω 内的某区域 A ，则

$$P(A) = \frac{m_A}{m_\Omega}$$

其中， m_Ω 、 m_A 是可度量区域 Ω 、 A 的度量（如线段长度、平面区域面积、空间区域的体积等）。

例 1.2.1 (会面问题). 甲、乙二人约定在 5 点到 12 点之间在某地会面，先到者等一个小时候后即离去。设二人在这段时间内的各时刻到达是等可能的，且二人互不影响。求二人能会面的概率。

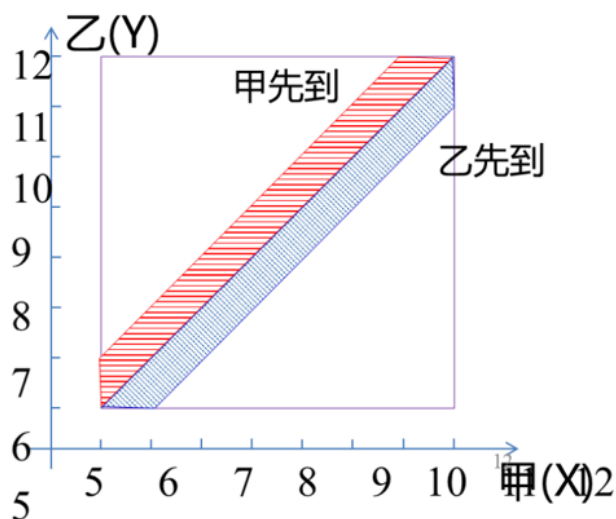


图 1.2: 正方形区域 $[5, 12] \times [5, 12]$, 阴影区域为 $|x - y| \leq 1$ 的带状区域

1.3 条件概率与 Bayes 公式

1.3.1 条件概率

条件概率：在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率。

公式法：

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, \quad \text{其中 } P(A) > 0$$

缩小样本空间法——适用于古典概型

设事件 A 所含样本点数为 n_A , 事件 AB 所含样本点数为 n_{AB} , 则

$$P(B | A) = \frac{n_{AB}}{n_A}$$

注 1.3.1. 条件概率与无条件概率的大小无确定关系, $P(B)$ 与 $P(B | A)$ 无确定的大小关系。

1.3.2 乘法公式和全概率公式

乘法公式：

$$P(AB) = P(B | A)P(A), \quad P(A) > 0$$

n 个事件：假设 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 有：

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1} | A_1 A_2 \dots A_{n-2}) \cdots P(A_2 | A_1) P(A_1)$$

全概率公式

划分：”交为空，并为全”

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个划分

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$$

(已知原因/因素, 求结果)

1.3.3 Bayes 公式

The diagram shows the derivation of the posterior probability $P(B_k|A)$ from the joint probability $P(AB_k)$ and the marginal probability $P(A)$. It highlights the components: prior $P(B_k)$, likelihood $P(A|B_k)$, and the normalization factor $P(A)$. A box at the top right states the multiplication formula: $P(AB) = P(B|A)P(A)$.

$$P(B_k|A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)}$$

Labels in the diagram: 后验 (Posterior) points to $P(B_k|A)$; 先验 (Prior) points to $P(B_k)$; 似然 (Likelihood) points to $P(A|B_k)$.

$$= \frac{P(B_k) \times \frac{P(A|B_k)}{P(A)}}{\frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}}$$

图 1.3: Bayes 公式示意图 (先验、似然、后验的关系)

$$P(B_k | A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(A | B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$$

理解 1: 【执果溯因】 已知结果, 求原因的可能性。

理解 2: 【经验更新】 先验概率, 结合新获得的信息, 得到修正后的结论。

例 1.3.1 (拼写检查). 背景材料: 一本字典 D , 一个语料库 S 。

问题: 用户输入了一个单词 w , 判断此单词是否正确 (即是否可在字典 D 中查询到), 如果 w 不正确, 给出可能的正确单词拼写。

如果 w 不在字典 D 中, 则 w 拼写错误。

为了找出最可能正确的单词, 考察字典中与 w 形近的单词 c :

$P(c)$: 单词 c 出现的先验概率, 可从语料库 S 中统计 c 出现的频率。

通过 Bayes 公式利用似然函数 $P(w | c)$ 更新概率:

$$P(c | w) = \frac{P(w | c)P(c)}{P(w)} \propto P(w | c)P(c)$$

$P(w | c)$: 在试图拼写 c 的情况下, 出现拼写错误 w 的概率。可根据 w 与 c 的距离计算:

- 莱文斯坦距离 (Levenshtein distance)
- 最长公共子串长度

1.4 独立性

1.4.1 两事件独立的定义

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

1.4.2 两事件独立性的性质

- $P(A) > 0$, 事件 A 与 B 相互独立的充分必要条件: $P(B | A) = P(B)$
- 逆事件的独立性: 若随机事件 A 与 B 相互独立, 则 $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立
- 必然事件 S 与任意随机事件 A 相互独立
- 不可能事件 $\emptyset$ 与任意随机事件 A 相互独立

注 1.4.1. 1. 两事件相互独立 vs 互不相容

- "A 与 B 互不相容" 指两事件不能同时发生, 即 $AB = \emptyset$ 。($P(AB) = 0 \not\Rightarrow AB$ 互不相容)
 - "A 与 B 相互独立" 指 A 是否发生不影响 B 发生的概率
2. 设事件 A 与 B 满足 $P(A)P(B) \neq 0$, 则互不相容与相互独立不能同时成立, 即
- 若事件 A 与 B 相互独立, 则 $AB \neq \emptyset$
 - 若 $AB = \emptyset$, 则事件 A 与 B 不相互独立
3. 区分"对立事件"与"相互独立事件": 对立事件不相互独立。

1.4.3 三个事件的独立性

设 A 、 B 、 C 是三个随机事件, 如果

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

四个等式缺一不可, 则称 A 、 B 、 C 是相互独立的随机事件。

注 1.4.2. 1. 在三个事件独立性的定义中，四个等式缺一不可。即前三个等式的成立不能推出第四等式的成立；反之，最后一个等式的成立也推不出前三个等式的成立。

2. 若 A, B, C 是相互独立的三个事件，则通过事件 B, C 运算得到的事件也与事件 A 相互独立，例如 $(A, \overline{B \cup C})$, $(A, \overline{BC})$, $(A, \overline{B} - \overline{C})$, $(A, \overline{B \cup C})$, $(A, \overline{BC})$, $(A, \overline{B}\overline{C})$ 等。

1.4.4 n 个事件的相互独立性

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个随机事件，若下列等式成立

$$\begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) & (1 \leq i < j \leq n) \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) & (1 \leq i < j < k \leq n) \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n) \end{cases}$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 这 n 个随机事件相互独立。

1.5 Bernoulli 概型

Bernoulli 试验：若随机试验 E 只有两个结果。一般地，我们将这两个结果记为 A 与 $\bar{A}$ ，分别称为“成功”与“失败”。

n 重 Bernoulli 试验：独立重复地进行 n 次 Bernoulli 试验

- “重复”：指每次试验中 A 发生的概率（即“成功”的概率）不变
- “独立”：指各次试验的结果相互独立

n 重 Bernoulli 试验中恰好成功 k 次的概率：

设在一次 Bernoulli 试验中， $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q$ 。

事件 $B_{n,k} = \{n \text{ 重 Bernoulli 试验中事件 } A \text{ 恰好发生 } k \text{ 次}\}$ 的概率：

$$P(B_{n,k}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

1.6 核心内容总结

1. 随机事件及其概率

- 随机事件、样本点、样本空间
- 事件关系及运算 ∇ 集合关系及运算

- 事件的集合形式表达

2. 频率与概率

- 概率定义的要三要素
- 概率的性质：可列可加性 & 有限可加性（互不相容）；包含可减性；加法公式（两个事件、多个事件）

3. 古典概型与几何概型

- 定义条件：古典概型（每种结果等可能，且所有结果数有限）；几何概型（每种结果等可能，且所有结果数无限）
- 计算方式：古典概型（取法比值， $N(A)/N(\Omega)$ ）；几何概型（度量比值， m_A/m_Ω ）

4. 条件概率与 Bayes 公式

- 条件概率：公式法、缩小样本空间法
- 乘法公式： $P(AB) = P(B | A)P(A)$
- 全概率公式： $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$
- Bayes 公式： $P(B_k | A) = \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$

5. 独立性

- 定义：独立 ∇ 互不相容
- 3 个事件的相互独立； $n \geq 3$ 个事件的相互独立

6. Bernoulli 概型

- Bernoulli 试验； n 重 Bernoulli 试验
- n 重 Bernoulli 试验中恰好成功 k 次的概率

1.7 作业题情况

例 1.7.1 (《概率论及其应用》1.8 #14). 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 。

多种证明方式：根据定义，画图，利用公式等。本题的目的是考察对定义的了解，所以推荐使用定义证明。

解:

$$\begin{aligned}
 \forall x \in \overline{A \cup B} &\Rightarrow x \notin A \cup B \\
 &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\
 &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\
 &\Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B} \\
 &\Rightarrow \overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \forall x \in \bar{A} \cap \bar{B} &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\
 &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\
 &\Rightarrow x \notin A \cup B \\
 &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \\
 &\Rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}.
 \end{aligned}$$

例 1.7.2 (《概率论及其应用》1.8 #16(b)). $ABC = AB(C \cup B)$ 不总是成立, 除非 $AB \subset C$ 。

$$A\bar{B}C \subset A \cup B$$

例 1.7.3 (《概率论及其应用》2.10 #9). 计算: n 个球随机放入 n 个盒, 恰有一盒空着的概率。

解:

- 总的放法个数: n^n
- 空盒的可能个数: C_n^1
- 问题变为: n 个球装入 $n-1$ 个盒子, 不能有空
- 从而某个盒子必须有 2 个球, 两个球的构成方式: C_n^2
- 放入盒子的方式: $(n-1)!$
- 结果为:

$$\frac{C_n^1 \cdot C_n^2 \cdot (n-1)!}{n^n} = \frac{C_n^2 \cdot n!}{n^n}$$

例 1.7.4 (《概率论及其应用》2.10 #21). 谣言的传播: 在一个拥有 $n+1$ 个居民的城市里, 某人告诉第二个人一个谣言, 第二个人又把谣言告诉第三个人, 如此等等。在每一步中, 谣言的接收者都是随机地从 n 个居民中挑选。

求下述两事件的概率: 谣言传播 r 次后,

- 还没有回到第一个造谣者;
- 没有一个人两次听到谣言。

当每一次都把谣言同时告诉由城市中随机选取的 N 个居民时, (a)(b) 两事件的概率等于多少?

解: $N = 1$ 时, 共有 n^r 种等可能传播情况

(a) 还没有回到第一个造谣者的情况有 $n(n-1)^{r-1}$ 种

$$P_A = \frac{n(n-1)^{r-1}}{n^r} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{r-1}$$

(b) 没有一人两次听到谣言的情况有 $A_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$ 种

$$P_B = \frac{A_n^r}{n^r}$$

解 (续): 若每次传播随机选取 N 个居民, 共有 $(C_n^N)^r$ 种等可能情况

(a) 没有回到第一个造谣者的情况有 $C_n^N (C_{n-1}^N)^{r-1}$ 种

$$P_A = \frac{C_n^N (C_{n-1}^N)^{r-1}}{(C_n^N)^r} = \left(1 - \frac{N}{n}\right)^{r-1}$$

(b) 没有一人两次听到谣言的情况有 $C_n^N C_{n-N}^N C_{n-2N}^N \cdots C_{n-(r-1)N}^N$ 种

$$P_B = \frac{C_n^N C_{n-N}^N C_{n-2N}^N \cdots C_{n-(r-1)N}^N}{(C_n^N)^r} = \frac{n!}{(N!)^r (n-rN)!}$$

例 1.7.5 (《概率论及其应用》2.10 #24(b)). 求 6 个人的生日恰巧在两个月中的概率。(假定任何一个人生于 12 个月中之任一月都是等概率的)

解:

$$\frac{C_{12}^2 (2^6 - 2)}{12^6}$$

本题结果中分子的乘子容易写成 2^6 而忘记减 2, 2 表示 6 个人全部在其中的一个月生日的事件数。

例 1.7.6 (《概率论及其应用》2.10 #38). 印刷错误: 假设书中每一页都有 N 个印刷符号, 他们有可能印错。全书共有 $n = 500$ 页, $r = 50$ 个印错符号。证明:

(a) 第 $1, 2, \dots, n$ 页分别含有 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 个印错符号的概率为

$$\frac{C_N^{r_1} C_N^{r_2} \cdots C_N^{r_n}}{C_{nN}^r}$$

(b) 当 N 充分大后,

$$\frac{C_N^{r_1} C_N^{r_2} \cdots C_N^{r_n}}{C_{nN}^r}$$

逼近 $\frac{r!}{r_1! r_2! \cdots r_n! n^r}$ 。 r 个错误分布在 n 页的问题近似于 r 个球随机放入 n 个盒子的问题。

提示: $N \rightarrow +\infty, N \gg c \Rightarrow \frac{N!}{(N-c)!} \sim N^c$

例 1.7.7 (《概率论与数理统计》1.8 (2)). 求至少有 2 件次品的概率。

解:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(0) - P(1)$$

例 1.7.8 (《概率论与数理统计》1.12). 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上, 其中有 3 只铆钉强度太弱。每个部件用 3 只铆钉。若将 3 只强度太弱的铆钉都钉在一个部件上, 则这个部件强度就太弱。问发生一个部件强度太弱的概率是多少?

解法 1:

50 只铆钉随机用在 10 个部件上的可能情况: $\frac{A_{50}^{30}}{(3!)^{10}}$

一个部件强度为弱的可能情况: $C_{10}^1 \frac{A_{47}^{27}}{(3!)^9}$

发生一个部件强度太弱的概率:

$$P = \frac{C_{10}^1 \frac{A_{47}^{27}}{(3!)^9}}{\frac{A_{50}^{30}}{(3!)^{10}}} = \frac{1}{1960}$$

解法 2: 令 A_i 表示事件“第 i 号部件强度太弱”

从 50 只铆钉中取出 3 只放在第 i 号部件上的可能取法: C_{50}^3

强度太弱的铆钉都装在第 i 号部件上的可能取法: $C_3^3 = 1$

$$P(A_i) = \frac{1}{C_{50}^3} = \frac{1}{19600}$$

由于 $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ 两两互不相容,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{10}) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_{10}) = \frac{1}{1960}$$

1.8 典型例题

例 1.8.1 (例 1). 已知 A, B, C 是三个两两独立的事件, 且 $ABC = \emptyset, P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}, P(A) = P(B) = P(C)$, 求 $P(A)$ 。

解:

$$\begin{aligned} \frac{9}{16} &= P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 3P(A) - 3P(A)^2 \end{aligned}$$

求解得 $P(A) = \frac{3}{4}$ 或 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

又因为 $P(A) < P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 故 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

例 1.8.2 (例 2). A, B 是两个随机事件, $P(A \cup B) = 0.7$, $P(A) = 0.4$ 。

(1) 若 A, B 互不相容, 求 $P(B)$;

(2) 若 A, B 相互独立, 求 $P(B)$;

(3) 若 $P(B | A) = 0.6$, 求 $P(B)$ 。

解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

(1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.7$, $P(B) = 0.7 - 0.4 = 0.3$

(2) $P(AB) = P(A)P(B)$

$$P(B) = \frac{P(A \cup B) - P(A)}{P(\bar{A})} = \frac{0.7 - 0.4}{0.6} = 0.5$$

(3) $P(AB) = P(A)P(B | A)$

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A)P(B | A) = 0.7 - 0.4 + 0.4 \times 0.6 = 0.5$$

例 1.8.3 (例 3). 在长为 1 的线段上任取两点, 分成 3 个线段, 求这些线段能构成三角形的概率。

解: 设取的三个线段长度分别为 $x, y, 1 - x - y$ 。 x, y 取值满足 $x + y < 1, x > 0, y > 0$, 即落在下图三角形 AOB 中。

若三个线段要构成三角形, 则需满足任意两边之和大于第三边, 即满足:

$$\begin{cases} 1 - x - y < x + y < 1 \\ y < x + (1 - x - y) < 1 \\ x < y + (1 - x - y) < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y > 0.5 \\ y < 0.5 \\ x < 0.5 \end{cases}$$

即落在图中阴影区域内。

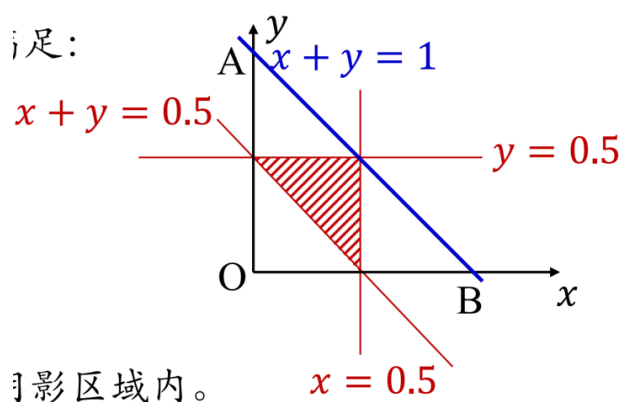


图 1.4: 三角形 AOB , $x + y = 1$ 为斜边, 阴影区域为形成三角形的条件

所以, 这些线段能构成三角形的概率为 0.25。

例 1.8.4 (例 4). 从混有 5 张假钞的 20 张百元钞票中任意抽出 2 张, 将其中 1 张放到验钞机上检验发现是假钞。求 2 张都是假钞的概率。

解: 令事件 A 表示抽到 2 张都是假钞, 事件 B 表示 2 张中至少有 1 张假钞。

则所求概率是 $P(A | B)$ (而不是 $P(A)$!)

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{C_5^2 / C_{20}^2}{(C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1) / C_{20}^2} = \frac{C_5^2}{C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1} = \frac{10}{85} = 0.118$$

例 1.8.5 (例 5). 对以往的数据分析结果表明当机器调整得良好时, 产品的合格率为 90%, 而当机器发生某一故障时, 其合格率为 30%。每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 75%。已知某天早上第一件产品是合格品, 试求机器调整得良好的概率是多少?

解: 设事件 A : 产品合格; 事件 B : 机器调整良好, 且 $P(A | B) = 0.9$; 事件 $\bar{B}$: 机器发生故障, 且 $P(A | \bar{B}) = 0.3$ 。

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | \bar{B})P(\bar{B})} = \frac{0.9 \times 0.75}{0.9 \times 0.75 + 0.3 \times 0.25} = 0.9$$

Chapter 2

随机变量及其分布

2.1 从随机事件到随机变量



图 2.1: 从随机事件到随机变量的映射

随机事件：样本空间；集合。例：{至少取出 2 个黑球}

随机变量：实值函数；随机变量取值刻画随机事件。例：{ $X \geq 2$ }

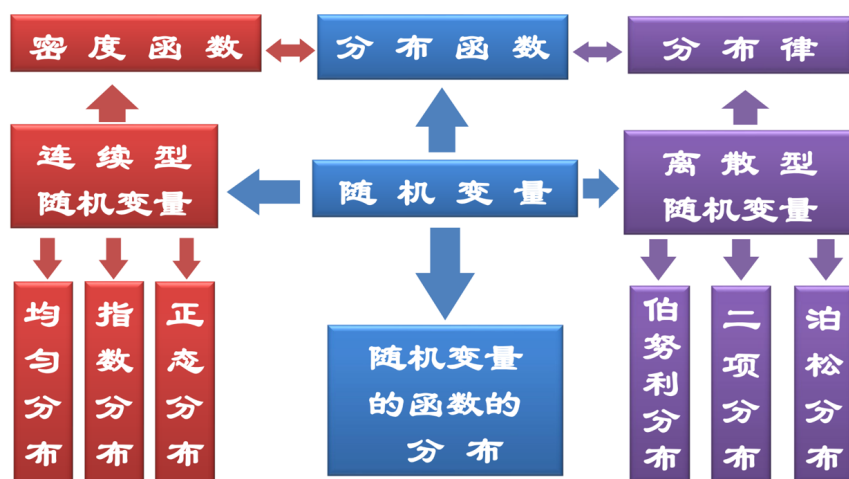


图 2.2: 第二章知识结构图

2.2 随机变量

定义 2.2.1 (随机变量). 设随机试验的样本空间是 $S = \{\omega\}$, $X = X(\omega)$ 是定义在样本空间 S 上的实值单值函数, 称 $X = X(\omega)$ 为**随机变量**。

注 2.2.1. 1. **随机变量 v.s. 普通函数**: 随机变量是一个定义在样本空间上的函数; 普通函数定义在实数轴上。

2. 随机变量的取值具有一定的概率规律。

3. **随机变量 v.s. 随机事件**: 随机变量从动态的观点研究随机现象; 随机事件从静态的观点研究随机现象。

2.3 离散型随机变量的分布律

定义 2.3.1. 设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 x_k ($k = 1, 2, \dots$), X 取各个可能值的概率, 即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率, 为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

称此为离散型随机变量 X 的**分布律**。

性质:

- **非负性**: $p_k \geq 0, k = 1, 2, \dots$
- **归一性**: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

分布律形式上可记为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

2.4 常用的离散型随机变量

Bernoulli 分布 (两点分布)

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = 1 - p = q$$

或

X	0	1
P	$1 - p$	p

则称随机变量 X 服从参数为 p 的 **Bernoulli 分布**。

记作 $X \sim B(1, p)$, 其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数。

概率背景: 进行一次 Bernoulli 试验, 事件 A 是否发生。

二项分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

则称随机变量 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布。

记作 $X \sim B(n, p)$, 其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数。

概率背景: 进行 n 次 Bernoulli 试验, 事件 A 发生的次数。

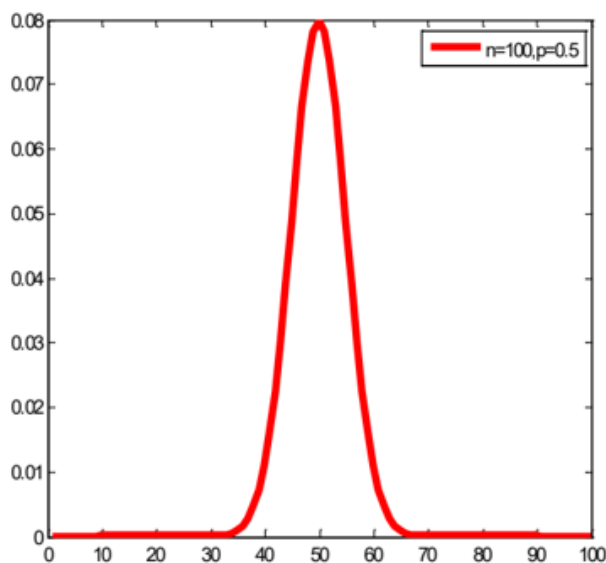


图 2.3: 二项分布概率质量函数 ($n = 100, p = 0.5$)

Poisson 分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的 **Poisson** 分布。

记作 $X \sim P(\lambda)$ 。

常用场合: X 表示一定的时间或空间内出现的事件次数。

定理 2.4.1 (Poisson 定理). 设随机变量 X_n ($n = 1, 2, \dots$) 服从二项分布, 其分布律为

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = k\} = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

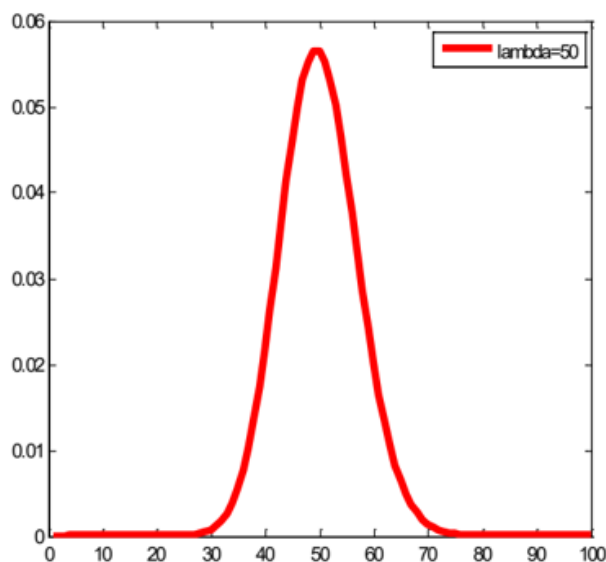


图 2.4: Poisson 分布概率质量函数 ($\lambda = 50$)

Poisson 定理的应用:

- np 较小时, 用 Poisson 分布近似二项分布进行计算。($n \geq 20$, $p \leq 0.05$ 时较好)
- 当 n 比较大, p 比较小时, 令 $\lambda = np$, 则

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

几何分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

其中 $p \geq 0$, $q \geq 0$, $p + q = 1$, 则称随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布。

概率背景: 在 Bernoulli 试验中进行到事件 A 首次发生为止。

超几何分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, \min(M, n)$$

其中 M, N, n 均为自然数, 则称随机变量 X 服从参数为 (M, N, n) 的超几何分布。

概率背景: 无放回抽样, 抽出次品数。

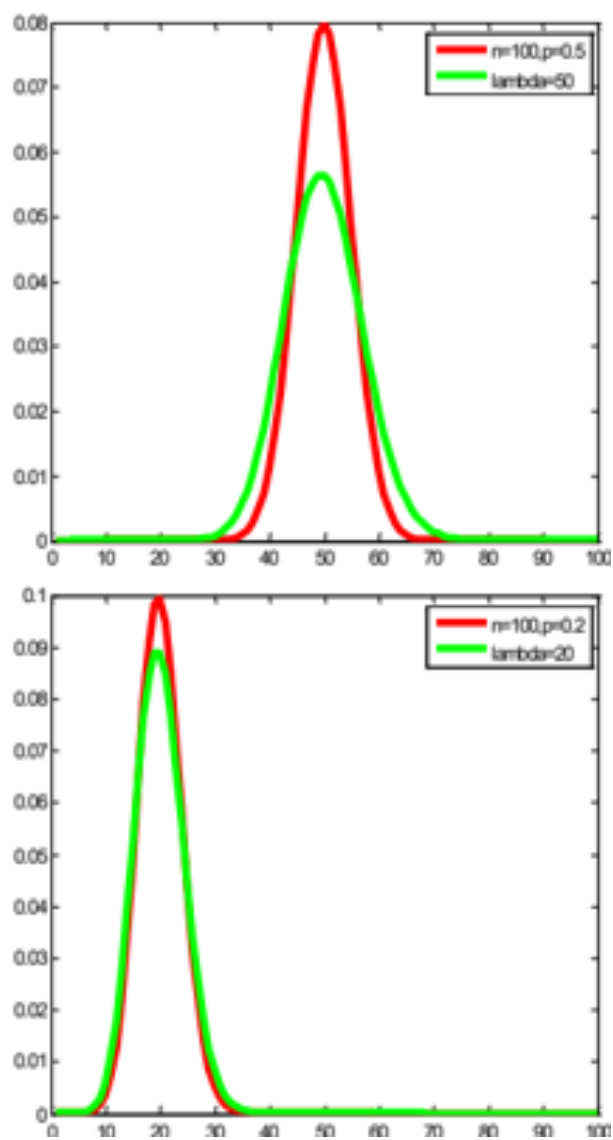


图 2.5: Poisson 定理近似效果图

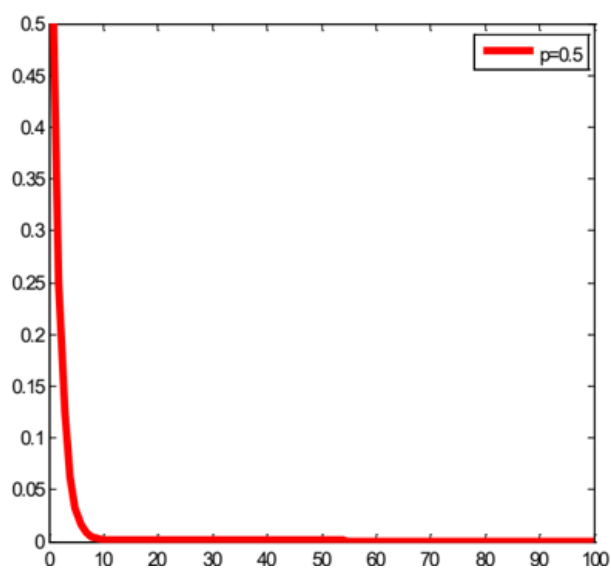


图 2.6: 几何分布概率质量函数 ($p = 0.5$)

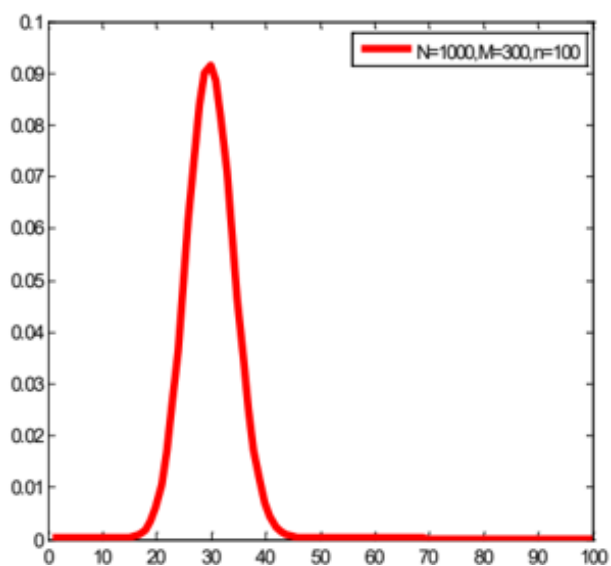


图 2.7: 超几何分布概率质量函数

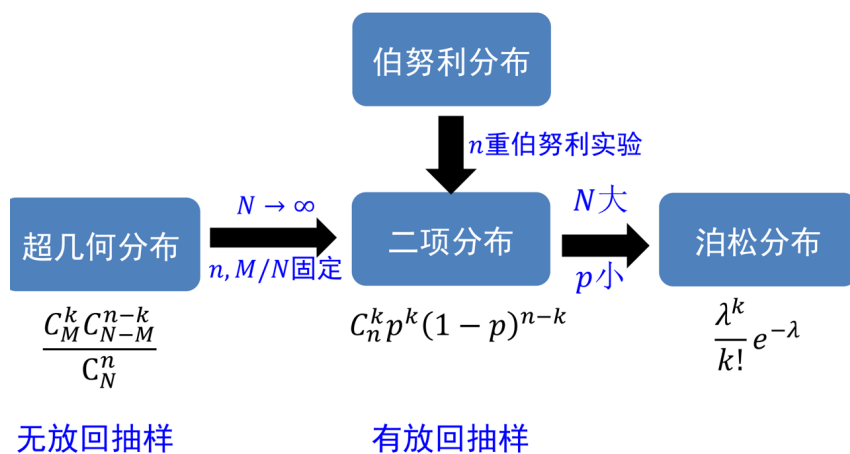


图 2.8: 常用离散型分布关系图

常用离散型分布的关系

- Bernoulli 分布: $B(1, p)$
- 二项分布: n 重 Bernoulli 试验, $B(n, p)$
- 超几何分布 $\rightarrow$ 二项分布: 当 $N \rightarrow \infty$, $n, M/N$ 固定时
- 二项分布 $\rightarrow$ Poisson 分布: 当 N 大, p 小时, $\lambda = np$

2.5 随机变量的分布函数

定义 2.5.1. 设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

称为 X 的分布函数。

说明: 分布函数 $F(x)$ 是 x 的一个普通实函数。分布函数主要研究随机变量在某一区间内取值的概率情况。

性质:

1. 取值范围: $0 \leq F(x) \leq 1$, $(-\infty, \infty)$
2. 不减性: 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$
3. 右连续: $F(x+0) = F(x)$
4. 左右极限值:

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

5. 单点概率值计算:

$$P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

具备前三条性质的函数 $F(x)$ 必是某个随机变量的分布函数。

重要计算公式:

- 利用分布函数计算区间概率:

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$$

$$P\{X > a\} = 1 - F(a)$$

$$P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

- 离散型随机变量的分布函数:

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

2.6 连续型随机变量的概率密度

定义 2.6.1. 如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

称 X 为连续型随机变量, 其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度。

性质:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
3. $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$
4. 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$

注 2.6.1. 1. $f(x)\Delta x$ 在连续型随机变量理论中起的作用与 $P\{X = x_k\} = p_k$ 在离散型随机变量理论中所起的作用类似。

2. $f(x)$ 在某点 a 的高度, 不反映 X 取值的概率, 只是意味着 X 取 a 附近的值的概率的大小。
3. $P(A) = 0$, 并不意味着 $A = \emptyset$; $P(B) = 1$, 并不意味着 $B = \Omega$ 。

2.7 常用的连续型随机变量

均匀分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 记作 $X \sim U[a, b]$ 。

分布函数:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

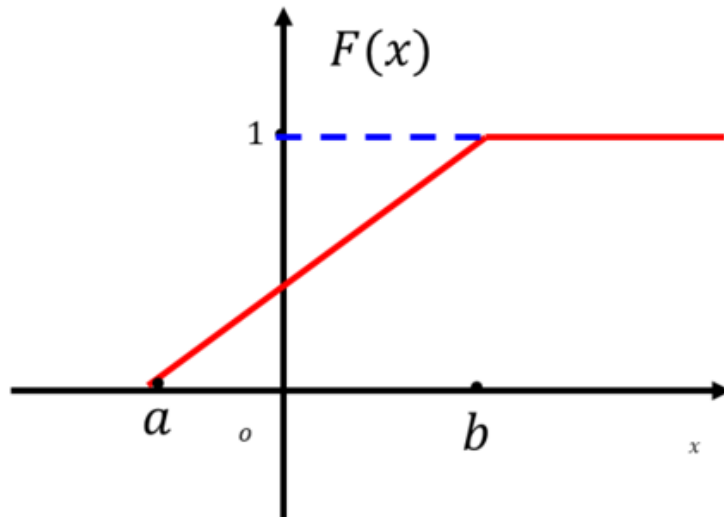


图 2.9: 均匀分布密度函数与分布函数

指数分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数，则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，记作 $X \sim E(\lambda)$ 。

分布函数：

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

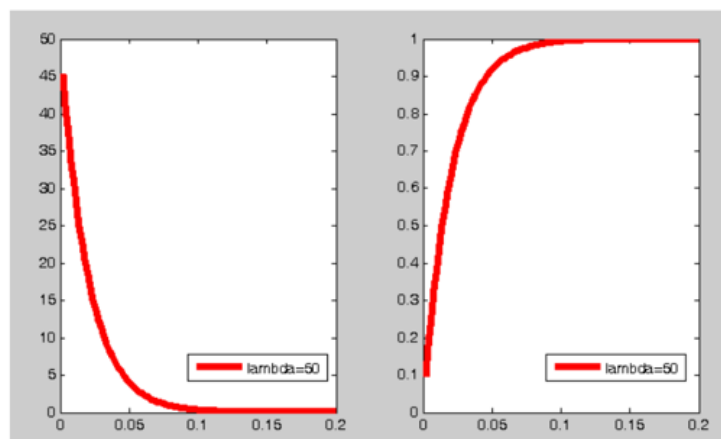


图 2.10: 指数分布密度函数与分布函数

正态分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

则称随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布，记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

分布函数：

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

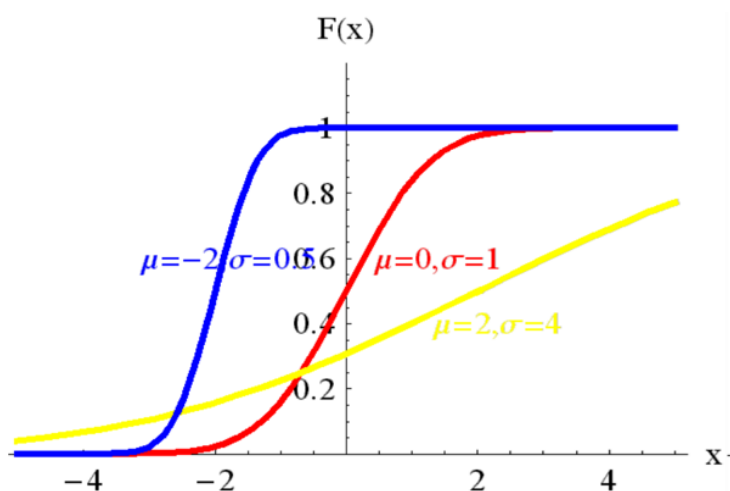


图 2.11: 正态分布密度函数与分布函数

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点：

正态分布的密度曲线是一条关于 μ 对称的钟形曲线。

”两头小，中间大，左右对称”

μ 决定了图形的中心位置， σ 决定了图形中峰的陡峭程度。

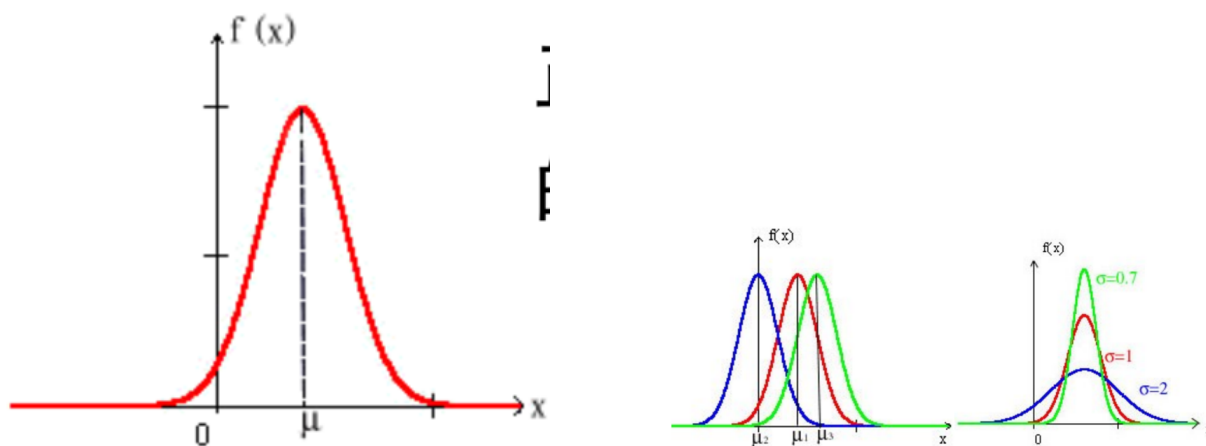


图 2.12: 正态分布密度曲线对比（左：不同 μ ；右：不同 σ ）

标准正态分布

当正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的 $\mu = 0$, $\sigma = 1$ 时, 这样的正态分布称为**标准正态分布**, 记为 $N(0, 1)$ 。

标准正态分布的概率密度:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

标准正态分布的分布函数:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < +\infty$$

标准正态分布的重要公式:

1. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$
2. $P\{c \leq X \leq d\} = \Phi\left(\frac{d - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma}\right)$
3. $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

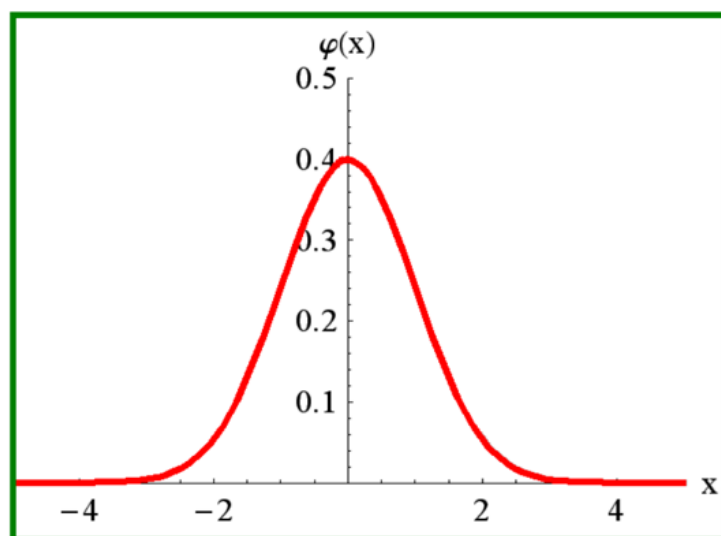


图 2.13: 标准正态分布密度函数 $\varphi(x)$ 与分布函数 $\Phi(x)$

标准正态分布的 3σ 准则:

由标准正态分布的查表计算可以求得, 当 $X \sim N(0, 1)$ 时:

$$P\{|X| \leq 1\} = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$

$$P\{|X| \leq 2\} = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$

$$P\{|X| \leq 3\} = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

$\mu \pm \sigma: \dots$

$\mu \pm 2\sigma: \dots$

$\mu \pm 3\sigma: X$ 的取值几乎全部集中在 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 区间内, 超出这个范围的可能性仅占不到 0.3%。

2.8 随机变量的函数的分布

离散型随机变量的函数的分布

如果 X 是离散型随机变量, 其函数 $Y = g(X)$ 也是离散型随机变量。若 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

则 $Y = g(X)$ 的分布律为

$Y = g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\dots$	$g(x_k)$	$\dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

连续型随机变量的函数的分布

如果 X 是连续型随机变量, 其函数 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量。
 Y 的概率密度计算:

- 根据 X 的密度函数 $f_X(x)$ 求出 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

- 再对 $F_Y(y)$ 求导得到 Y 的密度函数

若 $g(X)$ 是严格单调函数, 即 $g'(X) < 0$ 或 $g'(X) > 0$, 有

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$ 。

若 $g(x)$ 在不相叠的区间 $I_1, I_2, \dots$ 上逐段严格单调, 其反函数分别为 $h_1(x), h_2(x), \dots$ 均为连续函数, 那么 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \dots, \quad y \in (\alpha, \beta)$$

直观理解: $f_Y(y)\Delta y = f_X[h(y)]\Delta x$

2.9 常用概率分布及其关系

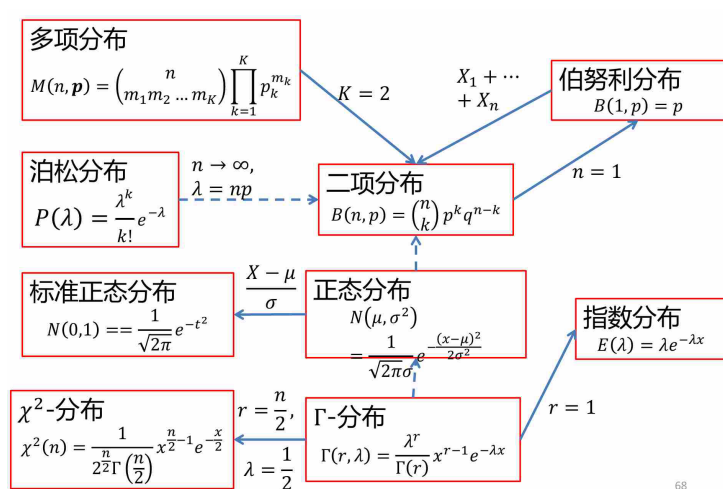


图 2.14: 常用概率分布及其关系总图

2.10 典型例题

例 2.10.1 (题型 1: 离散型随机变量——求分布律、分布函数、概率、参数). **例 1** 房间内有 10 个人, 分别佩带 1 号到 10 号纪念章, 任意选出 5 个人记录其纪念章的号码, 令 X 表示其最小号码。

(1) 求 X 的分布律。

(2) 求 $P\{X > 4\}$ 。

解: (1) X 的取值为: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 并且

$$P\{X = 1\} = \frac{C_9^4}{C_{10}^5} = \frac{126}{252}, \quad P\{X = 2\} = \frac{C_8^4}{C_{10}^5} = \frac{70}{252},$$

$$P\{X = 3\} = \frac{C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{35}{252}, \quad P\{X = 4\} = \frac{C_6^4}{C_{10}^5} = \frac{15}{252},$$

$$P\{X = 5\} = \frac{C_5^4}{C_{10}^5} = \frac{5}{252}, \quad P\{X = 6\} = \frac{C_4^4}{C_{10}^5} = \frac{1}{252}.$$

X 的分布律为

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{126}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{1}{252}$

(2)

$$P\{X > 4\} = P\{X = 5\} + P\{X = 6\} = \frac{5}{252} + \frac{1}{252} = \frac{6}{252} = 0.0238$$

例 2.10.2 (例 2). 设随机变量 $X \sim B(2, p)$, 且 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$ 。

(1) 试确定参数 p ;

(2) 求 $P\{X = 1\}$ 。

解:

$$P\{X = k\} = C_2^k p^k (1-p)^{2-k} \quad (k = 0, 1, 2)$$

(1) 由 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 得

$$P\{X = 0\} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} = (1-p)^2$$

解得 $p = \frac{1}{3}$ 。

(2)

$$P\{X = 1\} = C_2^1 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

例 2.10.3 (例 3). 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3} - a, & 1 \leq x < 2, \\ a + b, & x \geq 2 \end{cases}$$

且 $P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$, 试确定常数 a, b , 并求 X 的分布。

解: 利用分布函数 $F(x)$ 的性质 $F(+\infty) = 1$, 有 $a + b = 1$ 。

又

$$P\{X = 2\} = F(2) - F(2-0) = (a+b) - \left(\frac{2}{3} - a\right) = 2a + b - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

解得 $a = \frac{1}{6}$, $b = \frac{5}{6}$ 。

从而

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

X 的分布律为

X	-1	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

例 2.10.4 (题型 2: 连续型随机变量——求概率密度/分布函数中的参数、已知概率密度求分布函数、已知分布函数求概率密度、概率计算). **例 4** 设随机变量的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} a - bx^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

且概率 $P\{X < \frac{1}{2}\} = \frac{27}{32}$, 求常数 a, b 的值。

解: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, 有

$$\int_{-1}^1 (a - bx^2) dx = 1 \implies 2a - \frac{2b}{3} = 1$$

又

$$P\left\{X < \frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{1/2} (a - bx^2) dx = \frac{3a}{2} - \frac{3b}{8} = \frac{27}{32}$$

联立解得 $a = \frac{3}{4}$, $b = \frac{3}{4}$ 。

例 2.10.5 (例 5). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求: (1) A, B 的值; (2) X 的概率密度; (3) $P\{X > 10 \mid X > 3\}$ 。

解: (1) 由 $F(+\infty) = 1$, 得 $A = 1$; 由右连续性 $F(0+0) = F(0)$, 得 $A + B = 0$, 故 $B = -1$ 。

(2) 由 (1) 知

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

于是

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(3)

$$P\{X > 10 \mid X > 3\} = \frac{P\{X > 10\}}{P\{X > 3\}} = \frac{1 - F(10)}{1 - F(3)} = \frac{e^{-10}}{e^{-3}} = e^{-7}$$

例 2.10.6 (题型 3: 随机变量的函数的分布——求 $Y = g(X)$ 的概率密度). **通用步骤:**

1. 确定 Y 的取值范围
2. 写出取值范围内 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$

3. 对 $F_Y(y)$ 求导得到 $f_Y(y)$

4. 写出 $f_Y(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的完整表达式, 检查边界处“=”的取法

公式:

- 若 $g(X)$ 单调:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 若 $g(X)$ 逐段单调:

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \cdots$$

例 2.10.7 (例 6). 若 $X \sim N(1, 2)$, 设 $Y = 2X - 1$, 求 $P\{Y > 1\}$ 。

解法 1: $Y = 2X - 1 \sim N(1, 8)$,

$$P\{Y > 1\} = 1 - P\{Y \leq 1\} = 1 - P\left\{\frac{Y-1}{\sqrt{8}} \leq \frac{1-1}{\sqrt{8}}\right\} = 1 - \Phi(0) = 0.5$$

解法 2:

$$P\{Y > 1\} = P\{2X - 1 > 1\} = P\{X > 1\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 0.5$$

例 2.10.8 (例 7/8). 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 2$ 的指数分布, 试求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度。

解: 随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

方法 1 (分布函数法):

- Y 的取值范围: X 在 $(0, +\infty)$ 内取值时, Y 在 $(0, 1)$ 内取值
- Y 的分布函数, 在 $0 < y < 1$ 时

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1 - e^{-2X} \leq y\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}\ln(1-y)\right\} = y$$

- 求导得 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \in (0, 1), \\ 0, & y \notin (0, 1) \end{cases}$$

方法 2 (公式法): $y = 1 - e^{-2x}$ 单调增加, 反函数为 $x = -\frac{1}{2} \ln(1-y)$ 。

当 $x > 0$ 时, $y = 1 - e^{-2x} \in (0, 1)$ 。

则有

$$f_Y(y) = f_X[h(y)]|h'(y)| = 2e^{-2[-\frac{1}{2}\ln(1-y)]} \cdot \frac{1}{2(1-y)} = 1$$

即

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \in (0, 1), \\ 0, & y \notin (0, 1) \end{cases}$$

例 2.10.9 (题型 4: 经典的连续型随机变量——概率计算、记住典型分布的分布函数/密度函数、灵活运用分布的特点). **例 9** 设随机变量 X 在区间 $(-3, 6)$ 上服从均匀分布, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率。

解: X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}, & -3 < x < 6, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的条件是 $\Delta = X^2 - 4 \geq 0$, 即 $|X| \geq 2$ 。

$$P\{\text{方程有实根}\} = P\{X^2 - 4 \geq 0\} = P\{X \leq -2\} + P\{X \geq 2\}$$

$$= \int_{-3}^{-2} \frac{1}{9} dx + \int_2^6 \frac{1}{9} dx = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

例 2.10.10 (例 10). 设有两种鸡蛋混放在一起, 其中甲种鸡蛋单只的重量 (单位: 克) 服从 $N(50, 25)$ 分布, 乙种鸡蛋单只的重量 (单位: 克) 服从 $N(45, 16)$ 分布。设甲种鸡蛋占总只数的 70%, 今从该批鸡蛋中任选一只,

(1) 试求其重量超过 55 克的概率;

(2) 若已知所抽出的鸡蛋超过 55 克, 问它是甲种蛋的概率是多少?

(已知 $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2.5) = 0.9938$)

解: 设 $B = \{\text{选出的鸡蛋是甲种鸡蛋}\}$, $\bar{B} = \{\text{选出的鸡蛋是乙种鸡蛋}\}$, $A = \{\text{选出的鸡蛋重量超过 55 克}\}$
 X : 甲种鸡蛋单只的重量, Y : 乙种鸡蛋单只的重量。

则 $P(B) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 0.3$ 。

$$P(A | B) = P\{X > 55\} = 1 - P\{X \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 50}{5}\right) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

$$P(A | \bar{B}) = P\{Y > 55\} = 1 - P\{Y \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 45}{4}\right) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

(1) 由全概率公式:

$$P(A) = P(B)P(A | B) + P(\bar{B})P(A | \bar{B}) = 0.7 \times 0.1587 + 0.3 \times 0.0062 = 0.1129$$

(2) 由 Bayes 公式:

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)} = \frac{0.1587 \times 0.7}{0.1129} = \frac{0.11109}{0.11295} \approx 0.9835$$

Chapter 3

多维随机变量及其分布

3.1 二维随机变量

定义 3.1.1 (二维随机变量). 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量. 由它们构成的一个向量 (X, Y) , 叫做二维随机向量, 或二维随机变量。

定义 3.1.2 (二维随机变量的分布函数). 设 (X, Y) 是一个二维随机变量, 则对于任意一对实数 x, y , 二元函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数。

几何意义: $F(x, y)$ 可看成是平面上的随机点 (X, Y) 落在以点 (x, y) 为右上顶点的左下方的无穷矩形域内的概率。

重要公式:

设 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 则

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$

定义 3.1.3 (n 维随机变量). 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X_1 = X_1(e), X_2 = X_2(e), \dots, X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量。

对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

称为随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数。

3.2 二维离散型随机变量的分布律

若二维随机变量 (X, Y) 的取值是有限个或可列无穷个, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量。

设 (X, Y) 为二维离散型随机变量, X 的取值为 $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$, Y 的取值为 $y_1, y_2, \dots, y_j, \dots$, 则称

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

为二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律。

离散型随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

对一切满足 $x_i \leq x$, $y_j \leq y$ 的 i, j 项求和。

3.3 二维连续型随机变量的概率密度

定义 3.3.1. 对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负实函数 $f(x, y)$, 使得对于任意的实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) \, du \, dv$$

则称 (X, Y) 是连续型的二维随机变量。函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, 或称为 X 和 Y 的联合概率密度。

性质:

1. 非负性: $f(x, y) \geq 0$
2. 规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx \, dy = 1$
3. 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

4. 设 G 是平面上的一个区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率为:

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) \, dx \, dy$$

应用: 估计积分。

几何意义:

- $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

表示介于曲面 $f(x, y)$ 和 xOy 平面之间空间区域的体积等于 1。

- $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$ 的值等于以 G 为底, 曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积。

常用分布

二维均匀分布: 设 D 是平面上的有界区域, 其面积为 A 。如果二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

则称二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的**均匀分布**。

二维正态分布: 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

则称随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的**正态分布**, 记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

其中 $-\infty < \mu_i < +\infty$ ($i = 1, 2$), $\sigma_i > 0$ ($i = 1, 2$), $-1 < \rho < 1$ 。

3.4 边缘分布

定义 3.4.1 (边缘分布). 如果 (X, Y) 是一个二维随机变量, 则它的分量 X (或 Y) 是一维随机变量。因此, 分量 X (或 Y) 也有分布, 我们称 X (或 Y) 的分布为二维随机变量 (X, Y) 关于 X (或 Y) 的**边缘分布**。

边缘分布也称为边沿分布或边际分布。

已知联合分布函数求边缘分布函数

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则分量 X 的分布函数为

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y \leq +\infty\} = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty)$$

分量 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X \leq +\infty, Y \leq y\} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(+\infty, y)$$

已知联合分布律求边缘分布律

X 和 Y 的边缘分布律也可以由下表表示：

$X \setminus Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot j}$	$\cdots$	1

其中

$$p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij} = P\{X = x_i\}, \quad p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij} = P\{Y = y_j\}$$

已知联合密度函数求边缘密度函数

若 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$ ，则随机变量 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

注 3.4.1. 二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的边缘分布：

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

注意：反之不成立，即由边缘分布为正态分布不能推出联合分布为二维正态分布。

3.5 条件分布

离散型随机变量的条件分布

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量。

对于固定的 j ，若 $P\{Y = y_j\} > 0$ ，则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \cdots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的**条件分布律**。

对于固定的 i ，若 $P\{X = x_i\} > 0$ ，则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad j = 1, 2, \cdots$$

为在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的**条件分布律**。

连续型随机变量的条件概率密度

当 $f_Y(y) > 0$ 时, 随机变量 X 在 $Y = y$ 条件下的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

当 $f_X(x) > 0$ 时, 随机变量 Y 在 $X = x$ 条件下的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

注 3.5.1. 1.

$$P(X \leq x | Y = y) \approx P(X \leq x | y < Y \leq y + \epsilon) = \frac{P(X \leq x, y < Y \leq y + \epsilon)}{P(y < Y \leq y + \epsilon)}$$

2.

$$P(X \leq x | Y = y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x | y) dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$$

$$\text{注意与 } P(X \leq x | Y \leq y) = \frac{P(X \leq x, Y \leq y)}{P(Y \leq y)} = \frac{\int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy}{\int_{-\infty}^y f_Y(y) dy} \text{ 区分。}$$

联合分布、边缘分布、条件分布的关系

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y | x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x | y)$$

3.6 相互独立的随机变量

定义 3.6.1 (独立分布). 设 (X, Y) 是二维随机变量, 其联合分布函数为 $F(x, y)$, 随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$ 。如果对于任意的 x, y , 有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

离散型随机变量的独立性

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 其联合分布律为 $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$, 随机变量 X 的分布律为 $p_{i\cdot} = P\{X = x_i\}$ ($i = 1, 2, \dots$), 随机变量 Y 的分布律为 $p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\}$ ($j = 1, 2, \dots$)。

如果对于任意的 i, j , 满足

$$p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

连续型随机变量的独立性

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 其联合密度函数为 $f(x, y)$, 随机变量 X 的边缘密度函数为 $f_X(x)$, 随机变量 Y 的边缘密度函数为 $f_Y(y)$ 。

如果对于几乎所有的 x, y , 满足

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

n 维随机变量的独立性

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机变量, 其联合分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 随机变量 X_i 的分布函数为 $F_{X_i}(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。

如果对于任意的 n 维实数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量。

3.7 两个随机变量的函数的分布

连续型随机变量函数的分布

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$ 。

1. 如果 $g(x, y)$ 是二元连续可微函数, 则 $Z = g(X, Y)$ 仍是连续型随机变量, Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz}$$

2. 如果 $g(x, y)$ 的值域是有限或可列集 $\{z_1, z_2, \dots\}$, 则 $Z = g(X, Y)$ 是离散型随机变量, Z 的分布律为

$$P\{Z = z_i\} = P\{g(X, Y) = z_i\} = \iint_{g(x, y) = z_i} f(x, y) dx dy, \quad i = 1, 2, \dots$$

连续型随机变量和的分布

卷积公式:

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx$$

或

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 即 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 此时 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y) dy$$

或

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx$$

相互独立的正态分布随机变量的可加性:

如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实常数, 则

$$Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

相互独立的二项分布随机变量的可加性:

如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim B(m, p)$, $Y \sim B(n, p)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim B(m+n, p)$$

相互独立的泊松分布随机变量的可加性:

如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

连续型随机变量函数的极值分布 (最大值、最小值的分布)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立的连续型随机变量, X_i 的分布函数为 $F_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。

令 $Z_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则 Z_1 的分布函数为

$$F_{Z_1}(z) = P\{Z_1 \leq z\} = 1 - P\{Z_1 > z\} = 1 - [1 - F_1(z)][1 - F_2(z)] \cdots [1 - F_n(z)]$$

令 $Z_2 = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则 Z_2 的分布函数为

$$F_{Z_2}(z) = P\{Z_2 \leq z\} = F_1(z)F_2(z) \cdots F_n(z)$$

一般步骤（分布函数法）

1. 先求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布函数

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

2. 再求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的密度函数 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

难点：标明 z 的定义域；确定积分区间。

1. 在 x - y 坐标系中画出 x, y 的取值范围： $\{f(x, y) \neq 0 \text{ 时的 } x, y \text{ 取值范围}\} \cap \{g(x, y) \leq z\}$ (z 当常数用)
2. 对 z 的取值进行讨论，确定 x, y 的积分范围
3. 写出 $F_Z(z)$ 的积分计算式，即 $f(x, y)$ 沿 x 和 y 进行积分
4. 整理 $F_Z(z)$ 表达式，写明 z 的取值范围

几种常见函数的分布（公式法）：

$$\begin{aligned} Z = X + Y &\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ Z = Y/X &\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx \\ Z = XY &\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx \end{aligned}$$

公式法步骤：

1. 选定内变量（例如 Y ），写出 $f_Z(z) \neq 0$ 时 $f_Z(z)$ 的表达式。表达式中不再有 Y ，仅有 x 和 z ，并需要对 x 积分
2. 确定 $f_Z(z) \neq 0$ 时， Z 和 X 的取值范围
3. 在 z - x 坐标系下，画出 Z 和 X 的取值范围
4. 根据 3 中的图，确定 x 积分范围，沿 x 方向对 $f(x, z)$ 积分
5. 写出最后结果，标明 z 的定义域

注 3.7.1 (易错点). 1. 区分分布函数、分布律、概率密度

- 分布函数： $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$
- 分布律（离散型）： $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$
- 概率密度函数（连续型）： $f(x, y)$

2. 概率密度函数的定义域

- 不漏写定义域：任何一个概率密度函数，都需标明变量的定义域。
- 求谁的密度，写谁的定义域

3.8 典型例题

例 3.8.1 (题型 1: 二维离散型随机变量). 1. 求联合分布律——表格列出

2. 求边缘分布律——分布律表格的行/列求和

3. 求条件分布律

4. 求分布律中的参数

$$\sum_{i,j} p_{ij} = 1, \quad \sum_i p_{i\cdot} = \sum_i P\{X = x_i\} = 1, \quad \sum_j p_{\cdot j} = \sum_j P\{Y = y_j\} = 1$$

例 3.8.2 (《概率论与数理统计》3.6). 将一枚硬币掷 3 次, X 表示前 2 次出现 H 的次数, Y 表示 3 次中出现 H 的次数。求 X, Y 的联合分布律以及 (X, Y) 的边缘分布律。

解法 1: 列出样本空间及 X, Y 取值的情况

样本点	HHH	HHT	HTH	THH	HTT	THT	TTH	TTT
X 的值	2	2	1	1	1	1	0	0
Y 的值	3	2	2	2	1	1	1	0

$X \setminus Y$	0	1	2	$P\{Y = j\}$
0	1/8	0	0	1/8
1	1/8	1/4	0	3/8
2	0	1/4	1/8	3/8
3	0	0	1/8	1/8
$P\{X = i\}$	1/4	1/2	1/4	1

解法 2: $X \sim B(2, 0.5)$,

$$P\{Y = j | X = i\} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & j = i \text{ 或 } i + 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

依次求 $P\{X = i, Y = j\} = P\{Y = j | X = i\}P\{X = i\}$ 。

错误解法: $P\{X = i, Y = j\} \neq P\{X = i\}P\{Y = j\}$, X 与 Y 不相互独立。

例 3.8.3 (题型 2: 二维连续型随机变量). • 求联合分布函数中的参数

- 求联合概率密度函数中的参数

例 3.8.4 (《概率论与数理统计》3.9(1)). 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c 。

解: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 有

$$\iint_{x^2 \leq y \leq 1} cx^2y dx dy = 1$$

或

$$\begin{aligned} 1 &= c \int_0^1 y dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x^2 dx \\ &= c \int_0^1 y \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy \\ &= c \int_0^1 y \cdot \frac{2}{3} y^{3/2} dy = \frac{4c}{21} \\ &\Rightarrow c = \frac{21}{4} \end{aligned}$$

例 3.8.5 (题型 3: 求边缘分布). 离散型: 已知联合分布律 $P\{X = i, Y = j\}$, X 的边缘分布律

$$P\{X = i\} = \sum_j P\{X = i, Y = j\}$$

连续型:

- 已知联合分布 $F(x, y)$, 求边缘分布

$$F_X(x) = F(x, +\infty), \quad F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

- 已知 $f(x, y)$, 求边缘概率密度

1. 确定 x 的取值区间 (a, b)

2. 当 $a < x < b$, 求积分 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ (积分上下限一般是 x 的函数)

3. 其他情况, $f_X(x) = 0$

4. 确定 y 的取值区间 (c, d)

5. 当 $c < y < d$, 求积分 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ (积分上下限一般是 y 的函数)

6. 其他情况, $f_Y(y) = 0$

例 3.8.6 (《概率论与数理统计》3.11(1)). X : 某医院一天出生的婴儿个数. Y : 其中男婴的个数. 设 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 7.14^m \times 6.86^{n-m}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 求边缘分布律。

解:

$$P\{X = n\} = \sum_{m=0}^n P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 14^n}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$P\{Y = m\} = \sum_{n=m}^{+\infty} P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-7.14} \times 7.14^m}{m!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

标明取值范围。

例 3.8.7 (《概率论与数理统计》3.17(1)). (1) 设随机变量 (X, Y) 具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-\alpha x})y, & x \geq 0, 0 \leq y \leq 1 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0, y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad \alpha > 0$$

解:

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

因为 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 所以 X, Y 互相独立。

例 3.8.8 (《概率论与数理统计》3.17(2)). (2) 设随机变量 (X, Y) 具有分布律

$$P\{X = x, Y = y\} = p^2(1-p)^{x+y-2}, \quad 0 < p < 1, \quad x, y \text{ 均为正整数}$$

问 X, Y 是否互相独立?

解:

$$P\{X = x\} = \sum_{y=1}^{+\infty} P\{X = x, Y = y\} = \sum_{y=1}^{+\infty} p^2(1-p)^{x+y-2} = p^2(1-p)^{x-1} \sum_{y=1}^{+\infty} (1-p)^{y-1} = p(1-p)^{x-1}$$

(等比数列求和), $x = 1, 2, \dots, 0 < p < 1$ 。

同理, $P\{Y = y\} = p(1-p)^{y-1}, y = 1, 2, \dots, 0 < p < 1$ 。

因为对所有正整数 x, y , 均有 $P\{X = x, Y = y\} = P\{X = x\}P\{Y = y\}$, 所以 X, Y 互相独立。

例 3.8.9 (《概率论与数理统计》3.9(2)). 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 求边缘概率密度。

x 的取值范围是 $-1 \leq x \leq 1$ 。

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^1 \frac{21}{4}x^2y dy, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{21}{8}x^2(1-x^4), & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

y 的取值范围是 $0 \leq y \leq 1$ 。

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4}x^2y dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{7}{2}y^{5/2}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

例 3.8.10 (题型 4: 求条件分布). • 求条件分布/概率密度函数

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) \neq 0$$

明确 y 的取值范围: 分母中边缘密度非 0

- 标明 x 的定义域: 边界是 y 的函数/常数/ ∞
- 求条件概率: 对相应的条件概率密度函数求积分

例 3.8.11 (《概率论与数理统计》3.11(2-3)). X : 某医院一天出生的婴儿个数。 Y : 其中男婴的个数。设 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 7.14^m \times 6.86^{n-m}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, \dots, n; n = 0, 1, 2, \dots$$

边缘分布律为:

$$P\{X = n\} = \frac{e^{-14} \times 14^n}{n!}, \quad P\{Y = m\} = \frac{e^{-7.14} \times 7.14^m}{m!}$$

(2) 求条件分布律。

解:

$$P\{X = n \mid Y = m\} = \frac{P\{X = n, Y = m\}}{P\{Y = m\}} = \frac{6.86^{n-m}}{(n-m)!} e^{-6.86}, \quad n = m, m+1, \dots$$

$$P\{Y = m \mid X = n\} = \frac{P\{X = n, Y = m\}}{P\{X = n\}} = C_n^m \times 0.51^m \times 0.49^{n-m}, \quad m = 0, 1, \dots, n$$

(3) 当 $X = 20$ 时, Y 的条件分布律。

解:

$$P\{Y = m \mid X = 20\} = C_{20}^m \times 0.51^m \times 0.49^{20-m}, \quad m = 0, 1, \dots, 20$$

标明取值范围。

例 3.8.12 (题型 5: 二维连续型随机变量——已知 $f(x, y)$, 求随机变量的函数的分布).

方法 1 (分布函数法):

方法 2 (公式法):

一般步骤:

1. 先求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布函数

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) \, dx \, dy$$

2. 再求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的密度函数 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

难点: 标明 z 的定义域; 确定积分区间。

1. 在 x - y 坐标系中画出 x, y 的取值范围: $\{f(x, y) \neq 0\} \cap \{g(x, y) \leq z\}$, z 当常数用
2. 对 z 的取值进行讨论, 确定 x, y 的积分范围
3. 写出 $F_Z(z)$ 的积分计算式, $f(x, y)$ 沿 x 和 y 进行积分
4. 整理 $F_Z(z)$ 表达式, 写明 z 的取值范围

例 3.8.13 (《概率论与数理统计》3.21). 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

分别求 (1) $Z = X + Y$, (2) $Z = XY$ 的概率密度。

(1) **解法 1:** 先算分布函数 $F_Z(z)$, 再算概率密度 $f_Z(z) = F'_Z(z)$ 。

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{X+Y \leq z} f(x, y) \, dx \, dy$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{1}{3}z^3, & 0 < z \leq 1 \\ \cdots, & 1 < z \leq 2 \\ 1, & z > 2 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} z^2, & 0 < z < 1 \\ 2z - z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) **解法 2:** 求和

$$Z = X + Y \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) \, dx$$

$f(x, z-x) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ z-1 < x < z \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z [x + (z-x)] \, dx = z^2, & 0 < z < 1 \\ \int_{z-1}^1 [x + (z-x)] \, dx = 2z - z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 求积:

$$Z = XY \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) \, dx$$

$f(x, z/x) \neq 0$ 时,

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < \frac{z}{x} < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z < x \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_z^1 \frac{1}{x} \left(x + \frac{z}{x}\right) \, dx = 2(1-z), & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例 3.8.14 (例 2). 设随机变量 X, Y 相互独立, 且具有相同的分布, 它们的概率密度均如下, 求 $Z = Y/X$ 的概率密度。

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解: 求商

$$Z = Y/X \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx$$

$f(x, xz) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} x > 0 \\ xz > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ z > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx \\ &= \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x} \cdot e^{-xz} dx \\ &= \int_0^{+\infty} x e^{-(1+z)x} dx \end{aligned}$$

积分提示: 分部积分

$$\int F(x) G'(x) dx + \int F'(x) G(x) dx = F(x) G(x)$$

令 $F(x) = x$, $G'(x) = e^{-(1+z)x}$, 则 $G(x) = -\frac{1}{1+z} e^{-(1+z)x}$ 。

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{(1+z)^2}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

标明定义域。

例 3.8.15 (题型 6: 求概率). • 已知 $f(x, y)$, 求 $F(x, y)$

- 确定积分区间
- 画图法
- 常用的积分技巧
 - 换元法
 - 分部积分

— 已知分布的概率密度函数形式 (例如: 正态分布)

例 3.8.16 (《概率论与数理统计》3.18). 设 X 和 Y 是两个互相独立的随机变量, X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

求 (1) X, Y 的联合概率密度; (2) 设含有 a 的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$, 试求 a 有实根的概率。

解 (1): X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 其概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因 X 与 Y 相互独立, 故 X, Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解 (2): 二次方程 $a^2 + 2Xa + Y = 0$ 有实根的充要条件为: $4X^2 - 4Y \geq 0$, 即 $X^2 \geq Y$ 。

$$\begin{aligned} P\{X^2 \geq Y\} &= P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{1}{2}e^{-y/2} \, dy \\ &= \int_0^1 \left(1 - e^{-x^2/2}\right) \, dx = 1 - \int_0^1 e^{-x^2/2} \, dx \\ &= 1 - \sqrt{2\pi} [\Phi(1) - \Phi(0)] \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} \, dt$, $-\infty < x < +\infty$ 。

例 3.8.17 (例 3). 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

解: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx \, dy = 1$, 有

$$\int_0^{+\infty} dy \int_0^y cxe^{-y} \, dx = c \int_0^{+\infty} e^{-y} \cdot \frac{y^2}{2} \, dy = \frac{c}{2} \Gamma(3) = \frac{c}{2} \cdot 2! = c$$

故 $c = 1$ 。

积分提示: $\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx = (r-1)!$

(2) X 与 Y 是否独立? 为什么?

解: 思路: 判断 $f_X(x)f_Y(y)$ 与 $f(x,y)$ 是否相等。

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} x e^{-y} dy = x e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_0^y x e^{-y} dx = \frac{1}{2} y^2 e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

由于在 $0 < x < y < +\infty$ 时, $f(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 故 X 与 Y 不独立。

(3) 求 $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$;

解:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} e^{x-y}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(4) 求 $P\{X < 1 | Y < 2\}$, $P\{X < 1 | Y = 2\}$;

解:

$$P\{X < 1 | Y < 2\} = \frac{P\{X < 1, Y < 2\}}{P\{Y < 2\}} = \frac{\int_0^1 dx \int_x^2 x e^{-y} dy}{\int_0^2 \frac{1}{2} y^2 e^{-y} dy} = \dots$$

$$P\{X < 1 | Y = 2\} = \int_{-\infty}^1 f_{X|Y}(x|2) dx = \int_0^1 \frac{2x}{4} dx = \frac{1}{4}$$

(5) 求 (X,Y) 的联合分布函数;

解: 由于 $F(x,y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$,

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, $F(x,y) = 0$ 。

当 $0 \leq y < x < +\infty$ 时,

$$F(x,y) = \int_0^y dv \int_0^v u e^{-v} du = 1 - \left(\frac{y^2}{2} + y + 1 \right) e^{-y}$$

当 $0 \leq x < y < +\infty$ 时,

$$F(x,y) = \int_0^x du \int_u^y u e^{-v} dv = 1 - (x+1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2 e^{-y}$$

积分提示：分部积分。

(6) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数；

解：求和

$$Z = X + Y \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$f(x, z-x) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} 0 < x < z-x \\ x < z-x < +\infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < \frac{z}{2} \\ 0 < 2x < z < +\infty \end{cases}$$

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$ 。

当 $z \geq 0$ 时,

$$f_Z(z) = \int_0^{z/2} x e^{-(z-x)} dx = \cdots = e^{-z} \left(1 - \frac{z}{2} e^{z/2} + \cdots \right)$$

整理得

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1 \right) e^{-z/2}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

(7) 求 $P\{X + Y < 1\}$;

解:

$$P\{X + Y < 1\} = \int_{-\infty}^1 f_Z(z) dz = \int_0^1 f_Z(z) dz = \cdots$$

(8) 求 $P\{\min(X, Y) < 1\}$ 。

解:

$$P\{\min(X, Y) < 1\} = 1 - P\{\min(X, Y) \geq 1\} = 1 - P\{X \geq 1, Y \geq 1\}$$

$$= 1 - \int_1^{+\infty} dv \int_1^v u e^{-v} du = \cdots = 1 - \frac{5}{2} e^{-1}$$

注 3.8.1. 熟练掌握教材第三章的例子, 如: P72-例 3、P73-例 4、P83-例 5 等。